

实验七

1.用继承 Thread 类的方式和内嵌线程的方式实现累加和的计算，要求在 main 中用两个线程共同完成 $1+2+\cdots+100$ 的计算。一个线程计算 $1+2+\cdots+50$ ，另一个线程计算 $+51+52+\cdots+100$ 。（注意：最后只输出一个结果：sum=5050）

2. 功能：实现多人竞争打电话，借助互斥机制，确保每个人的说话是连续的。

class DianHuaTing{//此类对象仅提供多人打电话的共享资源

private final String dht="我是电话亭";

}

class App{

public static void main (String[] args) {

DianHuaTing d=new DianHuaTing();

String[] s1={"1","2","3"};

String[] s2={"A","B","C","D","E"};

String[] s3={"你好，","我也好，","大家都好！"};

Talkers t1=new Talkers(d,"张三",s1);

Talkers t2=new Talkers(d,"李四",s2);

Talkers t3=new Talkers(d,"王五",s3);

t1.start (); t2.start (); t3.start ();

}

}

3. 假设某个银行，它可以授受顾客的汇款，每做一次汇款，便可计算出汇款的总额。现有两个顾客对同一个银行帐号操作，一个顾客分 3 次，每次将 100 元钱存入，要求存入后将钱的总额输出。

```
General Output
-----Configuration: <Default>
银行当前余额为1000.0,aa第1次存入100.0元
当前银行总额为:1100.0
银行当前余额为1100.0,bb第1次存入100.0元
当前银行总额为:1200.0
银行当前余额为1200.0,aa第2次存入100.0元
当前银行总额为:1300.0
银行当前余额为1300.0,bb第2次存入100.0元
当前银行总额为:1400.0
银行当前余额为1400.0,aa第3次存入100.0元
当前银行总额为:1500.0
银行当前余额为1500.0,bb第3次存入100.0元
当前银行总额为:1600.0
```

4. 类 BufferArea 用于产生一个[1..100]的随机整数，并可取出此数。存数线程类 ThreadPutNumber 将数存入缓冲区（BufferArea）。读数线程类 ThreadGetNumber 从缓冲区读取数并判断是否是素数。要求 main 线程最后结束。

```
put number is 48
48 is not a prime!
put number is 34
34 is not a prime!
put number is 83
83 is a prime!
put number is 84
84 is not a prime!
put number is 42
42 is not a prime!
put number is 20
20 is not a prime!
put number is 95
95 is not a prime!
main is over!
```